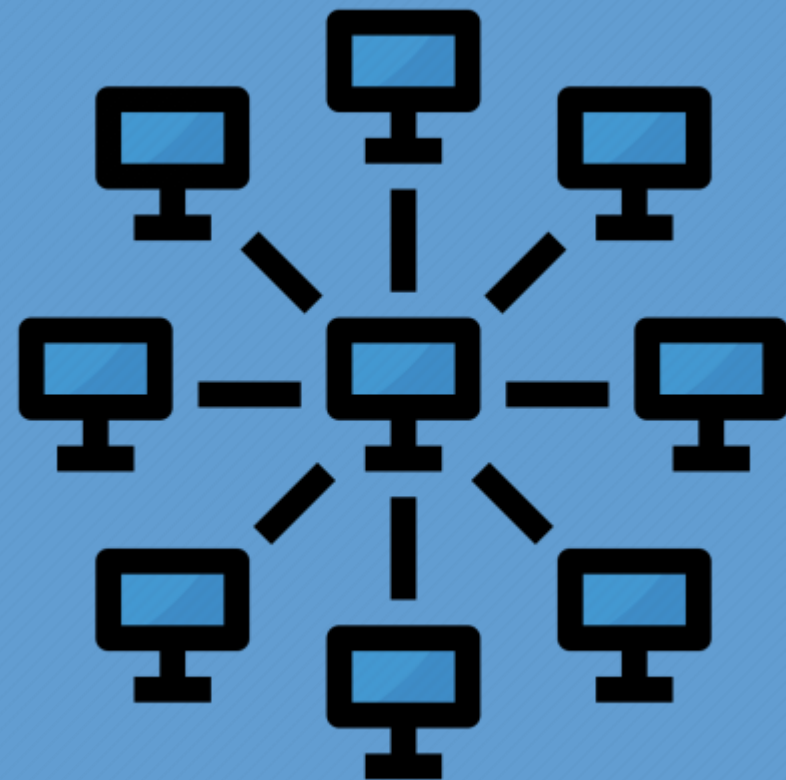


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 12. ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

12.1. УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ

12.1.1. ТИПЫ УГРОЗ

Атака на сеть может иметь разрушительные последствия с потерей времени и средств в результате повреждения или хищения важной информации и ресурсов.

Злоумышленники могут получить доступ к сети, используя уязвимости программного обеспечения, атаки на аппаратное обеспечение, подбор имени пользователя и пароля.

Злоумышленников, которые получают доступ, внося изменения в ПО или используя его уязвимости, называют **хакерами**.



12.1. УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ

12.1.1. ТИПЫ УГРОЗ

Хакер, получивший доступ к сети, сразу становится источником четырех видов угроз, как показано на рисунке.

1. Кража информации
2. Утечка данных и их неправомерное использование
3. Кража персональных данных
4. Прекращение обслуживания



Кража информации



Утечка данных и их неправомерное использование



Кража персональных данных



Прекращение обслуживания

12.1. УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ

12.1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Злоумышленник может блокировать доступ к сетевым ресурсам, если их можно повредить на физическом уровне. Классы **физических угроз**:

1. Аппаратное обеспечение
2. Защита окружающей среды
3. Электричество
4. Обслуживание



12.1. УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ

12.1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Угрозы для аппаратного обеспечения – физическое повреждение серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, кабельных линий и рабочих станций.

Угрозы со стороны окружающей среды – предельные температуры (слишком высокие или слишком низкие) или крайние значения влажности (слишком низкая или слишком высокая).

Электрические угрозы – всплески напряжения, недостаточное напряжение в электрической сети (провалы напряжения), колебания напряжения (шум) и полное отключение электропитания.

Эксплуатационные угрозы – ненадлежащее обращение с ключевыми электрическими компонентами (электростатический разряд), нехватка важных запасных деталей, неправильная прокладка кабелей и ненадлежащая маркировка.

Для решения этих проблем необходимо разработать и осуществить хороший план обеспечения физической безопасности.

12.1. УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ

12.1.3. ТИПЫ УЯЗВИМОСТЕЙ

Существует три основных типа уязвимостей:

1. **Технологические** – уязвимости в протоколах, операционных системах, сетевом оборудовании.
2. **Конфигурационные** – уязвимости, образовавшиеся из-за неправильно настроенных устройств, конфигурационных значений по умолчанию и легко угадываемых паролей.
3. **Связанные с политикой безопасности** – отсутствие политики безопасности, установка программного обеспечения без учета политики безопасности, отсутствие аварийного плана или плана восстановления.

Как правило, атакам подвержены такие оконечные устройства, как серверы и настольные компьютеры.

Каждая из этих трех уязвимостей может быть объектом злоупотребления и использоваться при атаках.

12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.1. ТИПЫ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

Вредоносное ПО – это вредоносное программное обеспечение (или вредоносный код). Такой код или ПО разрабатывается с целью повредить, разрушить, украсть данные либо причинить вред или совершить незаконные действия в отношении данных, узлов или сетей. Ниже перечислены типы вредоносных программ:

1. Вирусы. Главная черта: для размножения им нужна «хозяин-программа». Они прикрепляют свой вредоносный код к другим исполняемым файлам и активируются при запуске зараженной программы.

Пример: СІН (Чернобыль).

Как работал: заражал исполняемые файлы Windows (.exe). Активен был в конце 1990-х.

Что делал: активировался 26 апреля (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС). Он уничтожал данные на жестком диске, записывая в него мусор, и для пользователей современных на тот момент материнских плат мог перезаписывать BIOS, делая компьютер невозможным для включения («мертвый» BIOS»).

Почему вирус: он не мог распространяться самостоятельно, а только через обмен зараженными файлами.

12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.1. ТИПЫ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

2. Черви. Главная черта: самостоятельно распространяются по сетям, используя их уязвимости. Для заражения нового компьютера им не нужна помощь пользователя.

Пример: WannaCry (часть функционала)

Как работал: использовал уязвимость в Windows под названием EternalBlue, которая позволяла ему перебираться с компьютера на компьютер в локальной сети без какого-либо участия пользователя.

Что делал: после проникновения в систему он запускал свою вторую часть – шифровальщик-вымогатель (троянец).

Почему червь: его способность к самораспространению по сети – это классическое поведение червя.



12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.1. ТИПЫ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

3. Троянские программы

Главная черта: маскируются под легальное или полезное ПО, но выполняют скрытые вредоносные действия. Не умеют самокопироваться и распространяться.

Пример: Backdoor.Beast

Как работал: программа маскировалась под что-то безобидное (например, игру или патч). После запуска она устанавливала на компьютер «бэкдор» (заднюю дверь).

Что делал: бэкдор позволял злоумышленнику удаленно управлять зараженным компьютером: красть файлы, включать веб-камеру, записывать нажатия клавиш.

Почему троянец: он не пытался заразить другие файлы или рассылать себя. Его задача – скрытно обосноваться в системе.

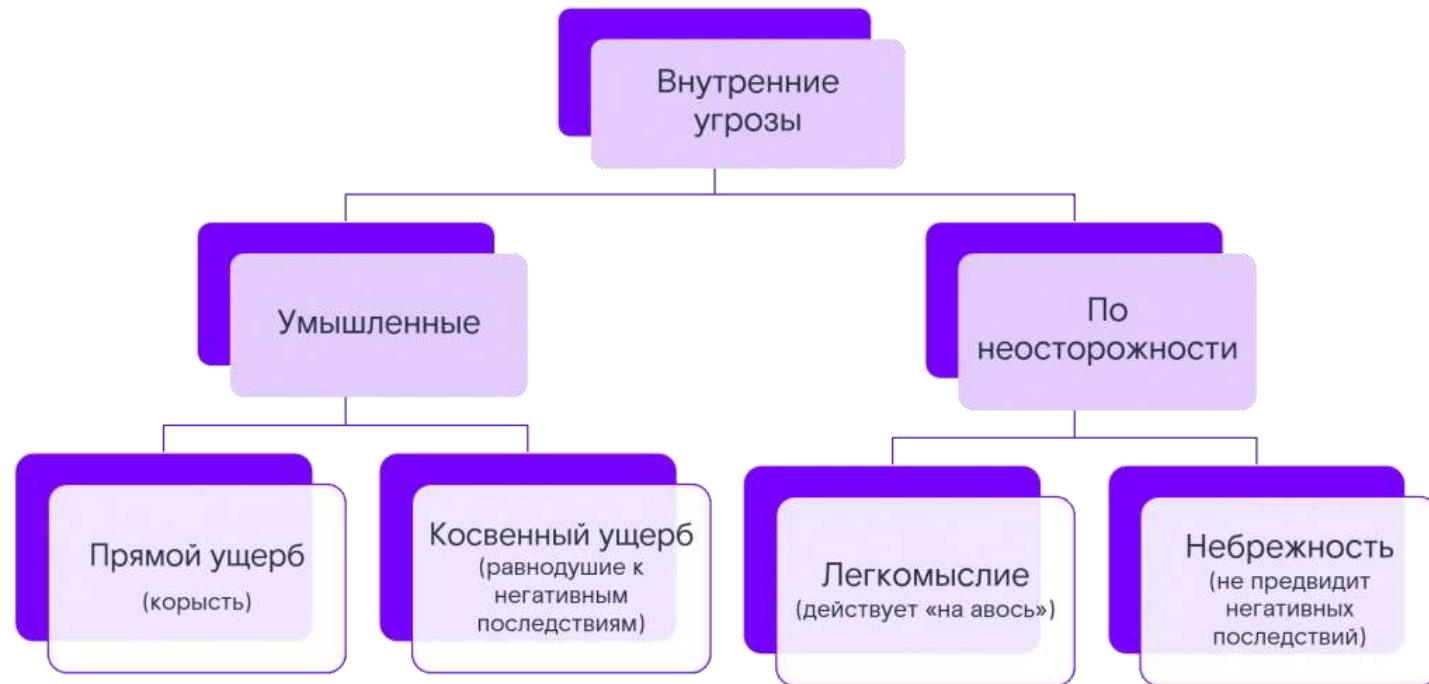
12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.2. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ

Помимо атак с использованием вредоносного кода сети также могут стать целью различных сетевых атак.

Сетевые атаки можно разделить на три основные категории:

1. **Разведывательные атаки** – обнаружение и сопоставление систем, служб или уязвимостей.
2. **Атаки доступа** – несанкционированные неправомерные действия с данными, доступ к системе или использование прав пользователя.
3. **Отказ в обслуживании** – отключение или повреждение сетей, систем или служб.



12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.2. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ

Злоумышленники могут использовать инструменты Интернета, например, программные средства `nslookup` и `whois`, которые позволяют с легкостью определить пространство IP-адресов, назначенное определенной корпорации или юридическому лицу.

После определения пространства IP-адресов злоумышленник может отправить команду `ping` для проверки связи с общедоступными IP-адресами, чтобы выявить активные адреса.

```
vboxuser@h2subuntu:~$ whois 8.8.8.8
```

```
#  
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use  
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/  
#  
# If you see inaccuracies in the results, please report at  
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy\_reporting/  
#  
# Copyright 1997-2023, American Registry for Internet Numbers, Ltd.  
#
```

```
# start
```

```
NetRange:      8.0.0.0 - 8.127.255.255  
CIDR:          8.0.0.0/9  
NetName:       LVLT-ORG-8-8  
NetHandle:     NET-8-0-0-0-1  
Parent:        NET8 (NET-8-0-0-0-0)  
NetType:       Direct Allocation
```

12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.2. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ

Также злоумышленникам доступны различные методы атак через:

- интернет-запросы;
- эхо-тестирование адресов;
- сканирование портов;
- анализаторы пакетов.



Интернет-запросы



Эхо-тестирование
адресов



Сканирование портов



Анализаторы пакетов



12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.3. АТАКИ ДОСТУПА

Известные уязвимости в сервисах аутентификации, FTP- и веб-сервисах используются, чтобы получить доступ к учетным записям, базам данных и другой конфиденциальной информации.

Атаки доступа можно разделить на четыре типа:

1. **Атаки с паролем** – реализованы с использованием грубой силы, троянского коня и снифферов пакетов.
2. При атаке **с злоупотреблением доверия** хакер использует несанкционированные привилегии для получения доступа к системе, что может поставить под угрозу цель.
3. **Переадресация портов** – хакер использует взломанную систему в качестве базы для атак на другие целевые объекты. Например, хакер, использующий SSH-протокол (port 22) для подключения к скомпрометированному хосту А. Хост А является доверенным хостом для хоста В, и, следовательно, хакер теперь может использовать для доступа к этому хосту протокол Telnet (port 23).
4. **Атака через посредника** – хакер располагается между двумя доверяемыми объектами, чтобы читать, изменять или перенаправлять данные, которыми они обмениваются.

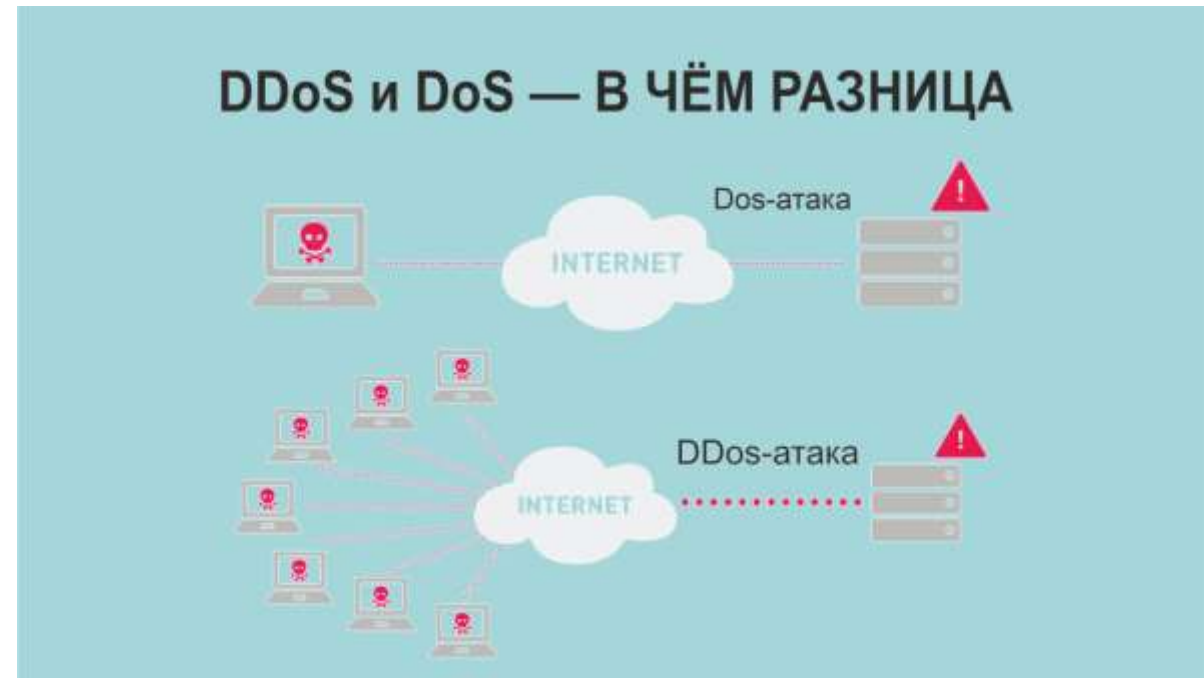
12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.4. АТАКИ ТИПА «ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ» (DOS-АТАКИ)

DoS-атаки широко распространены, и их последствия устранить труднее всего. Однако ввиду простоты реализации DoS-атак и потенциально существенного вреда от них администраторы по безопасности должны уделять таким атакам особое внимание.

DoS-атаки могут принимать различные формы. Такие атаки, потребляя системные ресурсы, мешают авторизованным пользователям использовать службу.

Для предотвращения DoS-атак важно следить, чтобы на компьютере были установлены актуальные обновления для системы безопасности как для ОС, так и для приложений.



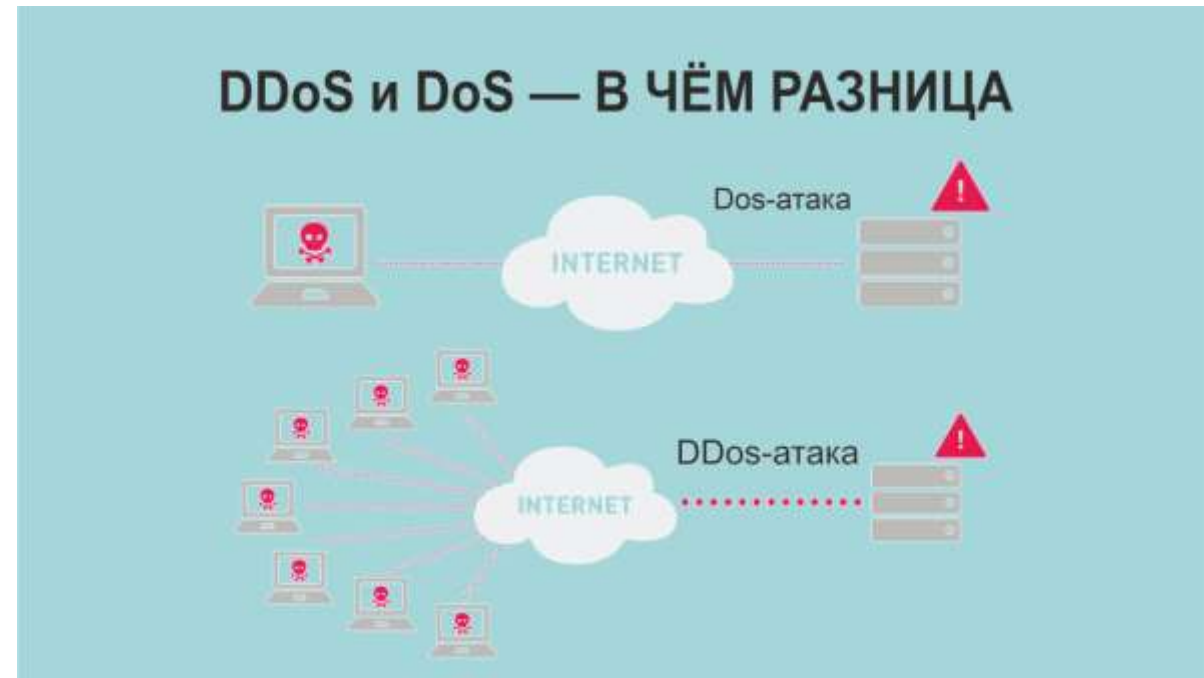
12.2. СЕТЕВЫЕ АТАКИ

12.2.4. АТАКИ ТИПА «ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ» (DOS-АТАКИ)

DoS-атаки представляют высокий риск, поскольку могут легко нарушить обмен информацией и вести к крупным потерям времени и средств. Проводить такие атаки относительно несложно, это под силу даже неопытным злоумышленникам.

Распределенные атаки типа **DDoS** похожи на DoS-атаки, но проводятся скоординировано из нескольких источников.

Например, злоумышленник создает сеть зараженных хостов, известных как зомби. Сеть зомби называется **ботнетом**. Злоумышленник использует программу командования и управления (CnC), чтобы инструктировать ботнет зомби выполнять DDoS-атаку.

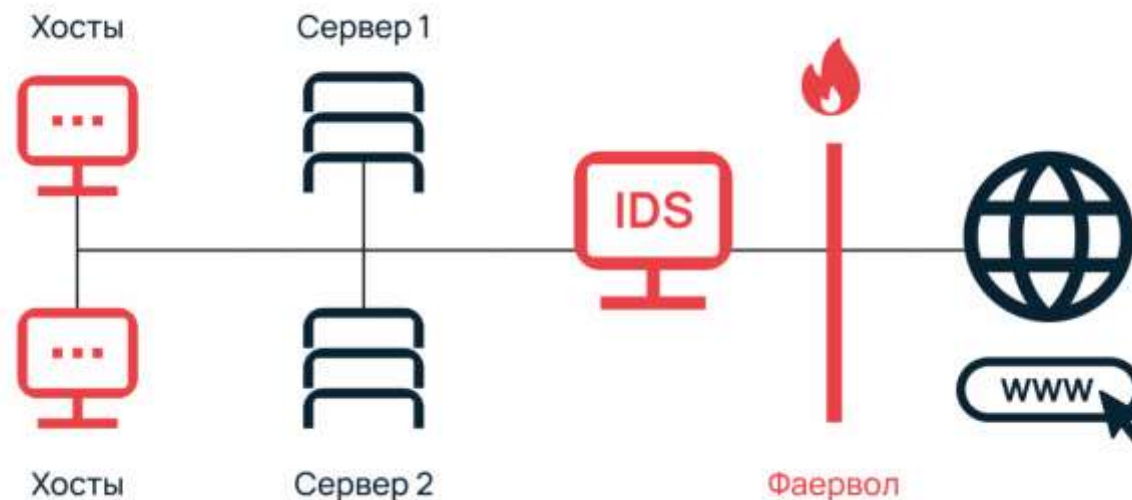


12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.1. УГЛУБЛЕННЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ

Чтобы снизить уровень сетевых атак, сначала необходимо обеспечить безопасность устройств, включая маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и хосты.

Одним из решений является использование углубленного подхода к обеспечению безопасности, также известного как **многоуровневый подход**. Такой подход предполагает совместную работу сетевых устройств и сервисов.



12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.2. СОХРАНЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ

Резервное копирование данных – эффективный способ защиты данных от потери. Регулярно выполняйте резервное копирование, как определено в политике безопасности. Резервные копии данных обычно хранятся отдельно, чтобы защитить носитель с резервными копиями на случай, если что-либо произойдет в основном помещении. В таблице приведены соображения по резервному копированию и их описания.

Рассмотрение	Описание
Частота	Регулярно выполняйте резервное копирование, как определено в политике безопасности. Полное резервное копирование может занять длительное время.
Хранение	Всегда проверяйте резервные копии, чтобы обеспечить целостность данных и проверить процедуры восстановления файлов.
Безопасность	Необходимо переносить резервные копии в автономное хранилище ежедневно, еженедельно или ежемесячно в соответствии с политикой безопасности.
Проверка	Резервные копии должны быть защищены с помощью надежных паролей. Пароль необходим для восстановления данных.

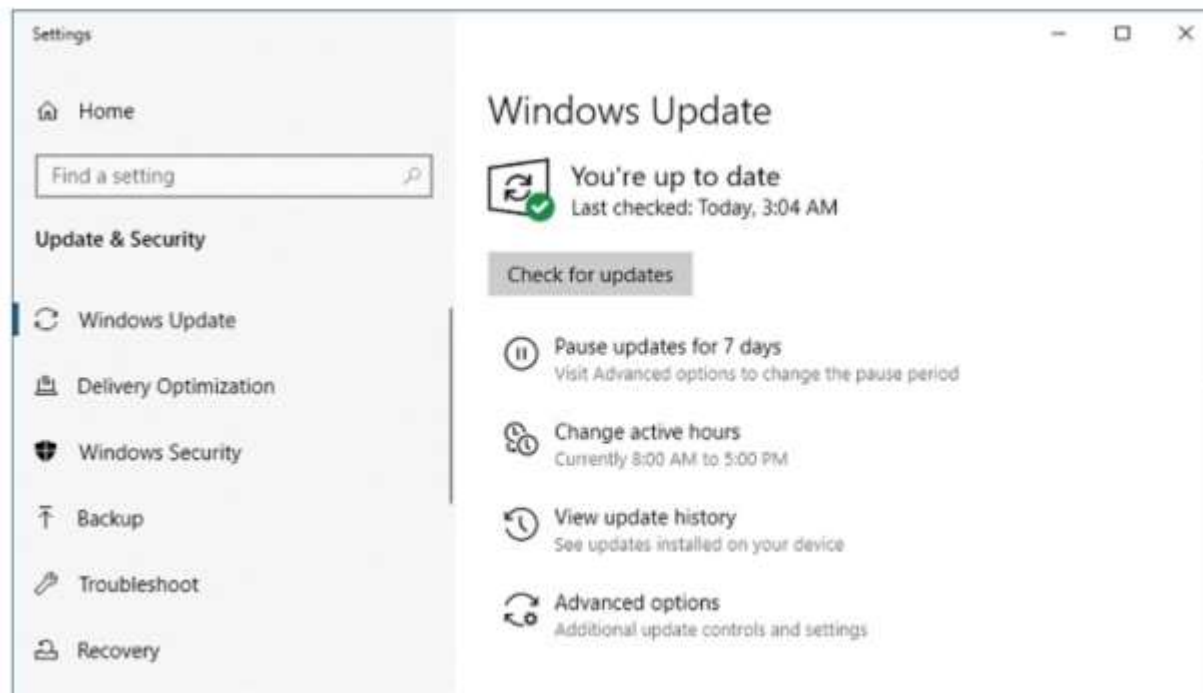
12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.3. ОБНОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИСПРАВЛЕНИЙ

По мере появления нового вредоносного ПО предприятиям рекомендуется постоянно следить за обновлением **антивирусного ПО** до последних версий.

Наиболее действенный метод минимизации последствий атаки вируса-червя – загрузить обновления для системы безопасности с сайта поставщика ОС и установить соответствующие обновления на все уязвимые копии систем.

Одно из решений для управления критически важными исправлениями безопасности заключается в том, чтобы убедиться, что все конечные системы автоматически загружают обновления.



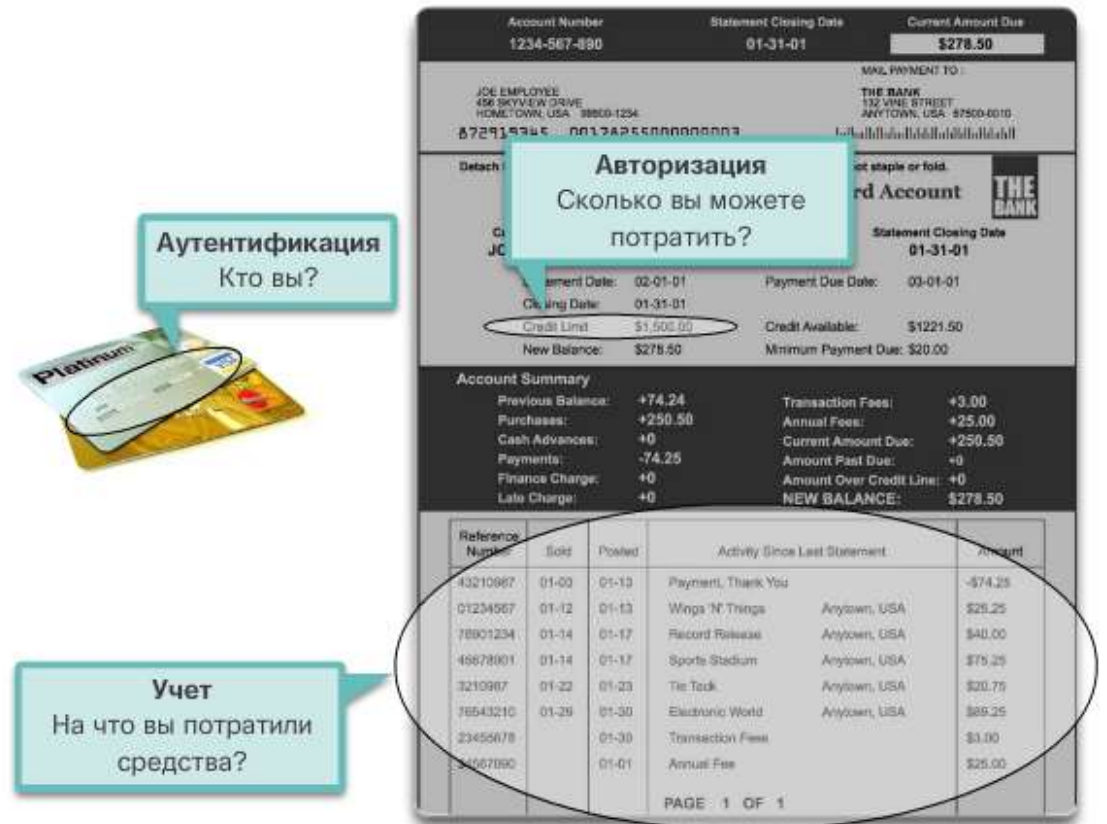
12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ, АВТОРИЗАЦИЯ И УЧЕТ

Управление доступом к сетевому устройству обеспечивают службы **аутентификации, авторизации и учета (AAA)**.

Сочетание служб аутентификации, авторизации и учета – это метод, позволяющий контролировать вход разрешенных пользователей (аутентификация), какие действия они могут выполнять, находясь в сети (авторизация), а также следить за их действиями во время доступа к сети (учет).

Механизм аутентификации, авторизации и учета может быть очень полезным для снижения риска сетевых атак.

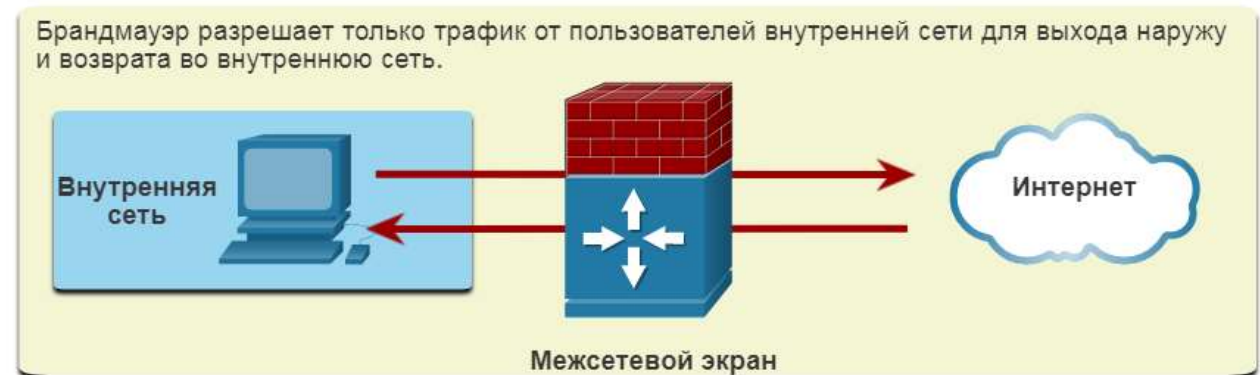


12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.5. МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ

Межсетевой экран – одно из наиболее эффективных средств безопасности для защиты пользователей сети от внешних угроз. Межсетевой экран защищает компьютеры и сети, предотвращая нежелательный трафик при входе в внутренние сети.

Межсетевой экран ставится между двумя (или более) сетями и контролирует трафик между ними, а также позволяет предотвратить несанкционированный доступ. Например, на рисунке показано, как межсетевой экран разрешает трафик от хоста внутренней сети, чтобы выйти из сети и вернуться во внутреннюю сеть. В нижней топологии показано, как трафик, инициированный внешней сетью (например, Интернет), получает доступ к внутренней сети.



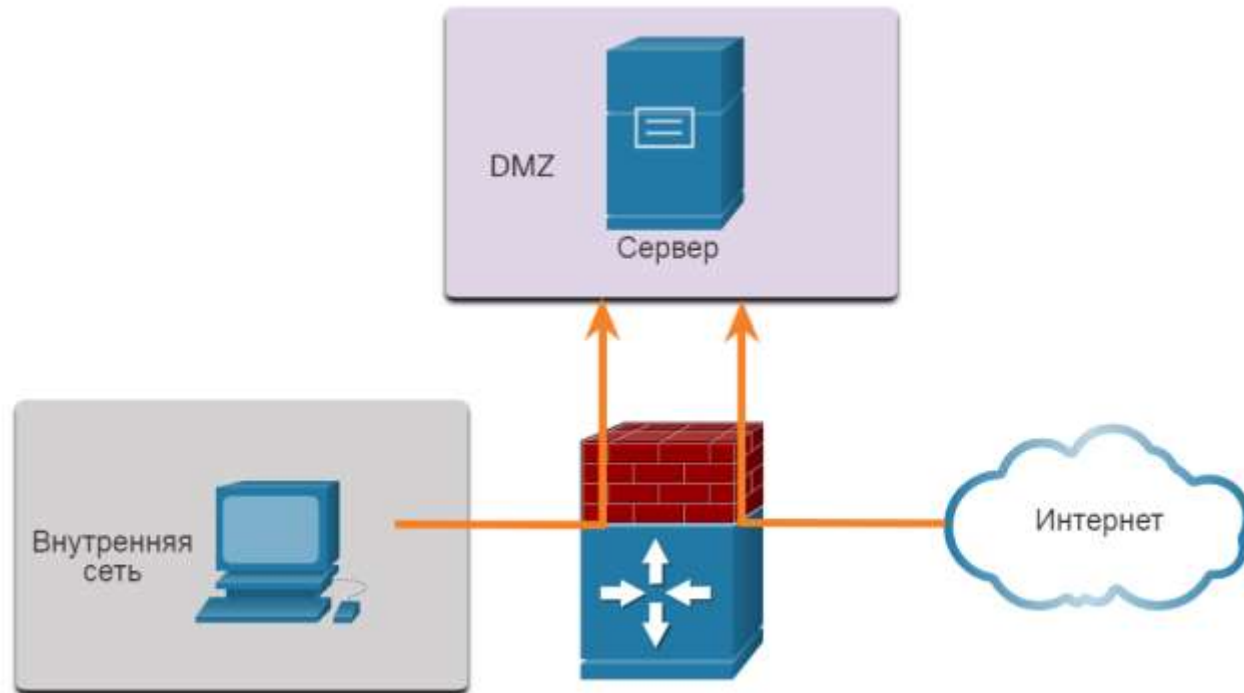
12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.6. ТОПОЛОГИЯ БРАНДМАУЭРА С DMZ

Брандмауэр позволяет внешним пользователям контролировать доступ к определенным службам.

Например, серверы, доступные внешним пользователям, обычно размещаются в специальной сети, которая называется демилитаризованной зоной (**DMZ**), как показано на рисунке.

DMZ позволяет сетевому администратору применять определенные политики для хостов, подключенных к этой сети.



12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.7. ТИПЫ БРАНДМАУЭРОВ

Решения для межсетевых экранов собраны в различные комплекты. В брандмауэрах используются различные методы для определения разрешения или запрета доступа к сети. В этот список входят следующие продукты:

1. **Фильтрация пакетов** – запрет или разрешение доступа на основе IP- или MAC-адресов.
2. **Фильтрация по приложениям** – запрет или разрешение доступа для конкретных типов приложений на основе номеров портов.
3. **Фильтрация по URL-адресам** – запрет или разрешение доступа к веб-сайтам на основе конкретных URL-адресов или ключевых слов.
4. **Анализ пакетов с учетом состояний соединений (SPI)** – входящие пакеты должны представлять собой легитимные отклики на запросы внутренних узлов. Незапрошенные пакеты блокируются, если они не разрешены в явном виде. SPI также предоставляет возможность распознавать и блокировать конкретные типы атак, например атаку типа «отказ в обслуживании» (DoS-атака).

12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.8. БЕЗОПАСНОСТЬ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Оконечное устройство, или узел, представляет собой отдельную компьютерную систему или устройство, которое выступает в роли клиента сети. К наиболее распространенным оконечным устройствам относятся ноутбуки, настольные компьютеры, серверы и смартфоны и планшеты.

Защита оконечных устройств — одна из наиболее сложных задач, входящих в обязанности администратора сети, поскольку в данном случае имеет значение человеческий фактор. Компании необходимо разработать и тщательно задокументировать соответствующие политики и ознакомить с ними сотрудников.



12.3. ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

12.3.8. БЕЗОПАСНОСТЬ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Нарушители, имеющие легальный доступ к корпоративным данным, могут похитить информацию следующими способами:

1. Скопировать данные на флешку или любой другой съемный носитель.
2. Переслать по email.
3. Передать через файлообменники, облачные хранилища и другие сторонние веб-ресурсы.
4. Распечатать на принтере.
5. Отправить через мессенджеры и т.д.

Сотрудников необходимо обучить правильно использовать сеть. Политики зачастую подразумевают использование **антивирусного ПО** и **меры предотвращения несанкционированного вторжения** на узел. Комплексные решения для защиты конечных устройств используют функции контроля доступа к сети.

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настройки по умолчанию представляют потенциальную угрозу, поскольку они хорошо известны.

Кроме того, в большинстве систем следует применять следующие меры предосторожности:

1. Как можно быстрее изменять имя пользователя и пароль по умолчанию.
2. Предоставлять доступ к системным ресурсам только лицам, которые обладают соответствующими правами.
3. Отключать ненужные службы.
4. Обновлять все программное обеспечение и устанавливать все исправления системы безопасности перед началом работы.

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.2. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для сетевых устройств существуют следующие рекомендации по настройке:

1. Рекомендуется всегда отключать неиспользуемые физические интерфейсы с помощью команды `shutdown`.
2. Необходимо всегда настраивать синхронизацию системных часов с доверенными источниками сетевого времени (NTP).
3. Рекомендуется отключать NTP broadcast client, включённый по умолчанию в заводской конфигурации.
4. Не рекомендуется использовать команду `ip firewall disable`, отключающую межсетевое экранирование. Следует всегда назначать интерфейсам соответствующие зоны безопасности и настраивать корректные правила межсетевого экрана.

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.3. НАСТОЙКИ ПОЛИТИКИ ПАРОЛЕЙ

Для сетевых устройств существуют следующие рекомендации по настройке паролей:

1. Всегда включать требования на смену пароля по умолчанию пользователя admin.
2. Ограничивать время жизни паролей и запрещать повторно использовать, как минимум, предыдущий пароль.
3. Выставлять требования минимальной длины пароля больше 8 символов.
4. Выставлять требования на использование строчных и прописных букв, цифр и спецсимволов.



12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.4. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПАРОЛЕЙ

Задача:

1. Настроить парольную политику с обязательным требованием смены пароля по умолчанию, временем действия пароля 1 месяц и запретом на использование 12 последних паролей.
2. Задать минимальную длину пароля 16 символов, максимальную – 64 символа.
3. Пароль должен содержать не менее 3 прописных букв, не менее 5 строчных букв, не менее 4 цифр и не менее 2 спецсимволов. Пароль в обязательном порядке должен содержать все 4 типа символов.



12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.4. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПАРОЛЕЙ

Решение:

1. Включаем запрос на смену пароля по умолчанию для пользователя admin:

```
esr(config)# security passwords default-expired
```

2. Устанавливаем время жизни пароля 30 дней и запрет на использование предыдущих 12 паролей:

```
esr(config)# security passwords lifetime 30
```

```
esr(config)# security passwords history 12
```

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.4. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПАРОЛЕЙ

3. Устанавливаем ограничения на длину пароля:

```
esr(config)# security passwords min-length 16
```

```
esr(config)# security passwords max-length 64
```

4. Устанавливаем ограничения по минимальному количеству символов соответствующих типов:

```
esr(config)# security passwords upper-case 3
```

```
esr(config)# security passwords lower-case 5
```

```
esr(config)# security passwords special-case 2
```

```
esr(config)# security passwords numeric-count 4
```

```
esr(config)# security passwords symbol-types 4
```

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.5. НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

При настройке удаленного доступа к устройству рекомендуется:

1. Отключить удалённое управление по протоколу Telnet.
2. Сгенерировать новые криптографические ключи.
3. Использовать криптостойкие алгоритмы аутентификации sha2-256, sha2-512 и отключить все остальные.
4. Использовать криптостойкие алгоритмы шифрования aes256, aes256ctr и отключить все остальные.
5. Использовать криптостойкий алгоритм обмена ключами шифрования dh-group-exchange-sha256 и отключить все остальные.
6. Разрешить доступ к удалённому управлению устройством только с определённых ip-адресов.

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.6. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Задача: отключить протокол Telnet. Сгенерировать новые ключи шифрования. Использовать криптостойкие алгоритмы.

Решение:

1. Отключаем удаленное управление по протоколу Telnet:

```
esr(config)# no ip telnet server
```

2. Генерируем новые ключи шифрования:

```
esr-20(config)# crypto key generate dsa
```

```
esr-20(config)# crypto key generate ecdsa
```

```
esr-20(config)# crypto key generate ed25519
```

```
esr-20(config)# crypto key generate rsa
```

```
esr-20(config)# crypto key generate rsa1
```


12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.6. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

3. Отключаем устаревшие и не криптостойкие алгоритмы:

```
esr(config)# ip ssh server
esr(config)# ip ssh authentication algorithm md5 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm md5-96 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm ripemd160 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm sha1 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm sha1-96 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes128 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes128ctr disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes192 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes192ctr disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm arcfour disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm arcfour128 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm arcfour256 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm blowfish disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm cast128 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group-exchange-sha1 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group1-sha1 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group14-sha1 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm ecdh-sha2-nistp256 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm ecdh-sha2-nistp384 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm ecdh-sha2-nistp521 disable
```

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.7. НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

Для настройки механизмов защиты от сетевых атак рекомендуется всегда включать:

1. Защиту от ip spoofing.
2. Защиту от TCP-пакетов с неправильно выставленными флагами.
3. Защиту от фрагментированных TCP-пакетов с выставленным флагом SYN.
4. Защиту от фрагментированных ICMP-пакетов.
5. Защиту ICMP-пакетов большого размера.
6. Защиту от незарегистрированных IP-протоколов.
7. Логирование механизма защиты от сетевых атак.

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.8. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

Задача:

Настроить механизм защиты от сетевых атак в соответствии с рекомендациями.

Решение:

1. Включаем защиту от ip spoofing и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking spoofing
```

```
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking spoofing
```

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.8. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

2. Включаем защиту от ТСР-пакетов с неправильно выставленными флагами и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking syn-fin
```

```
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking syn-fin
```

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack
```

```
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking fin-no-ack
```

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag
```

```
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking tcp-no-flag
```

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flags
```

```
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking tcp-all-flags
```

12.4. БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

12.4.8. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

3. Включаем защиту от фрагментированных ICMP-пакетов и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
```

```
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
```

4. Включаем защиту от ICMP-пакетов большого размера и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets large-icmp
```

```
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets large-icmp
```

5. Включаем защиту от незарегистрированных ip-протоколов и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols
```

```
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets unknown-protocols
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Назовите основные типы угроз.
2. Какие бывают типы угроз физической безопасности?
3. Назовите типы вредоносных программ.
4. Какие утилиты можно использовать для разведывательных атак?
5. В чем заключается суть DoS-атаки?
6. Какие есть рекомендации по защите от сетевых атак?
7. Что из себя представляет механизм AAA?
8. Для чего используется межсетевой экран?
9. Какие существуют рекомендации по настройке паролей?
10. Какие существуют рекомендации по настройке удаленного доступа?